

CAPSTONE WEEK3-HW

2.Implementation Plan

1. Technology Stack

- Programming Languages & Development Environments:
 - Language: Python 3.10+
 - IDEs & Notebooks: Visual Studio Code, Google Colab (GPU tabanlı model doğrulaması ve prototipleme için).
 - Environment & Package Management: Virtualenv , Git & GitHub.
- AI/ML Libraries, Frameworks & Model Platforms:
 - Deep Learning Frameworks: TensorFlow / Keras, PyTorch.
 - Computer Vision & Emotion Recognition: OpenCV (video işleme, frame yakalama ve çizim), DeepFace / MediaPipe (yüz tespiti ve duygu sınıflandırması).
 - Machine Learning & Preprocessing: scikit-learn (metrik hesaplamaları ve veri ön işleme), NumPy (matris ve tensör işlemleri).
- Data Processing, Storage, Analytics & Dashboard Tools:
 - Data Handling & Analytics: Pandas (duygu logları ve zaman serisi analizi), NumPy.
 - Visualization: Matplotlib, Seaborn (duygu dağılım grafikleri ve zaman serisi analitiği).
 - Data Storage: SQLite / CSV / JSON (kare bazlı duygu skorları, zaman damgası ve metaverilerin kaydı).
 - UI / Dashboard: Streamlit veya Gradio (video yükleme, gerçek zamanlı analiz izleme ve pazarlama KPI çıktısı görselleştirmesi için hafif web paneli).
- Marketing Platforms, CRM Tools & Deployment Services:
 - API & Deployment: FastAPI veya Flask
 - Marketing Simulation & Analytics Export: CSV/JSON API entegrasyonu (Google Analytics, HubSpot veya reklam panellerine duygu skorları ve etkileşim korelasyon metrikleri beslemek için).

2.Timeline and Task Distribution

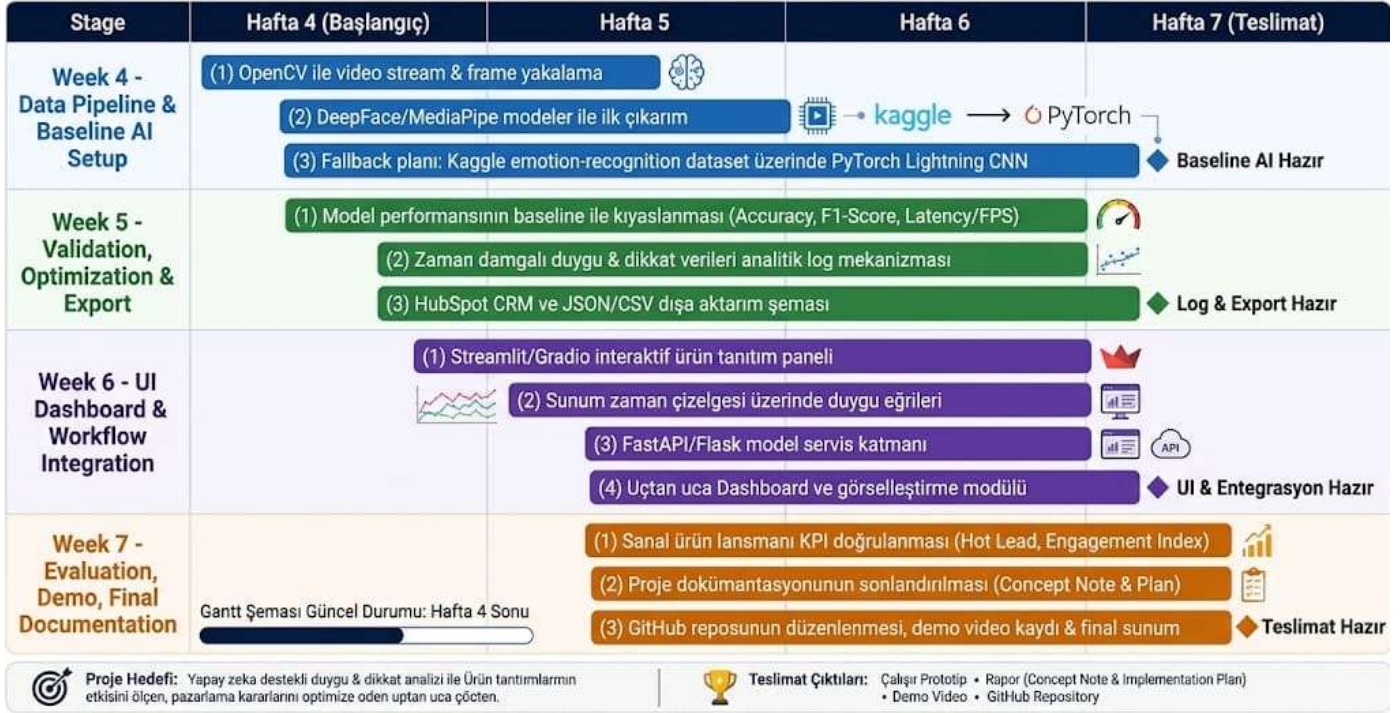
4 Haftalık Proje Zaman Çizelgesi (Teslim Haftasına Kadar)			
WEEK	Stage	Key Tasks & Technical Focus	
Week 4	Data Pipeline & Baseline AI Setup	- OpenCV ile video stream ve dinamik frame yakalama/sampling altyapısının kurulması. - DeepFace / MediaPipe modelleri ile ilk çıkarım (inference) hattının oluşturulması. - Fallback planı: Çıkarım yetersiz kalırsa Kaggle emotion-recognition-dataset üzerinden PyTorch Lightning CNN mimarisinin eğitilip Colab üzerinde doğrulanması.	
Week 5	Validation, Optimization & Export	- Model performansının baseline (kural tabanlı/rastgele) ile kıyaslanması (Accuracy, F1-Score, Latency/FPS). - Zaman damgalı (timestamped) duygu ve dikkat verilerini toplayan Pandas/NumPy analitik log mekanizmasının kurulması. - CRM (HubSpot) ve analitik araçlara uygun JSON/CSV dışı aktarım şemasının kodlanması.	
Week 6	UI Dashboard & Workflow Integration	- Streamlit / Gradio üzerinde interaktif ürün tanıtım panelinin geliştirilmesi. - Sunum zaman çizelgesi üzerindeki özellikler ile dikkat/duygu eğrilerinin eşleştirilmesi (Plotly/Matplotlib/Seaborn). - Model servis katmanının (FastAPI/Flask) UI ve analitik log modülü ile entegrasyonu. - Uçtan uca çalışan etkileşimli analiz paneli (Dashboard) ve görselleştirme modülü.	
Week 7	Evaluation, Demo, Final Documentation	- Sanal ürün lansmanı senaryosu üzerinden end-end ve pazarlama KPI çıktılarının (Hot Lead, Engagement Index) doğrulanması. - Proje dokümantasyonunun (Concept Note & Implementation Plan) sonlandırılması. - GitHub reposunun düzenlenmesi, demo video kaydının alınması ve final sunumunun tamamlanması.	
Proje Hedefi: Yapay zeka destekli duygu & dikkat analizi ile ürün tanıtımlarının etkisini ölçen, pazarlama kararlarını optimize eden uçtan uca çözüm.		Teslimat Çıktıları: Çalışır Prototip + Rapor (Concept Note & Implementation Plan) + Demo Video + GitHub Repository	

4 Haftalık Proje Gantt Şeması (Teslim Haftasına Kadar)



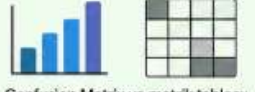
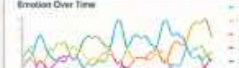
Detaylı Gantt

4 Haftalık Proje Gantt Şeması

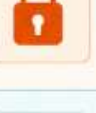


Stage / Module	Primary Assignee	Detailed Responsibilities
Computer Vision & Model Inference	İrem Ç.	OpenCV video akışı, kare atlama/örnekleme optimizasyonu, DeepFace entegrasyonu ve gerekirse PyTorch Lightning CNN yedek modelinin geliştirilmesi.
Model Validation & Baseline Comparison	Meryem M.	Test video senaryoları üzerinde çıkarım hızı (FPS/gecikme) ve duygu sınıflandırma metriklerinin (Sklearn ile F1/Accuracy) hesaplanıp baseline ile karşılaştırılması.
Marketing Data & Export Layer	İrem Ç.	Zaman damgalı logların tutulması, dikkat skoru algoritmaları ve HubSpot/Google Analytics formatına uygun JSON/CSV export katmanının kodlanması.
UI Dashboard & Visualization	Meryem & İrem	Streamlit/Gradio paneli, Plotly/Seaborn zaman serisi duygu grafikleri ve tanıtım aşamalarını gösteren etkileşimli kullanıcı deneyiminin inşası.
Integration & Service Layer	Meryem & İrem	FastAPI/Flask servis katmanı üzerinden AI modeli ile UI/veri tabanının (SQLite/JSON) uçtan uca bağlanması.
Documentation, Demo & Presentation	Meryem & İrem	Concept Note, Implementation Plan, GitHub reposu yönetimi, demo videosunun çekilmesi ve nihai sunum slaytlarının hazırlanması

3.Milestones and Deliverables

Milestone	Target Week	Expected Output / Deliverable	Evidence of Completion (Somut Kanıt)
M1 Video Ingestion & AI Model Pipeline Ready 	End of Week 1	- Video/webcam akışından anlık kare yakalama (frame sampling) modülü. - DeepFace / MediaPipe çıkarım hattı (veya Colab üzerinde eğitilmiş PyTorch Lightning CNN yedek ağırlıkları). - Video akışı üzerinde yüzleri tespit edip bounding box çizen ve temel duyguları anlık konsola/ekrana basan çalışan Python prototipi.	 GitHub'a push edilmiş pipeline.py / inference.py scriptleri.      
M2 Performance Benchmark & Export Engine Validated 	End of Week 2	- Baseline karşılaştırmalı teknik doğrulama raporu (Accuracy, Macro F1, FPS/Inference Latency). - Zaman damgalı (timestamped) duygu loglayıcı ve JSON/CSV veri dışı aktarım (export) modülü. - Scikit-learn ile üretilmiş Confusion Matrix ve metrik tablosu. - Katılımcının saniye bazlı duygu ve dikkat skorlarını içeren örnek session_analytics.json ve export_leads.csv veri dosyaları.	 Confusion Matrix ve metrik tablosu.   session_analytics.json ve export_leads.csv
M3 Interactive Dashboard & Marketing Workflow Integrated 	End of Week 3	- Streamlit / Gradio tabanlı etkileşimli ürün tanıtım analitik paneli. - Ürün tanıtım aşamalarını (feature timestamps) duygu/dikkat eğrisi grafikleriyle (Plotly/Seaborn) eşleştiren arayüz. - Kullanıcının video yükleyip saniye saniye duygu değişim grafiğini, dikkat pik noktalarını ve bırakma risklerini (drop-off) görebildiği çalışan yerel/web arayüzü demosu.	  Emotion Over Time  Attention Heatmap  Key Insights - Peak Attention 00:45 - Drop-off Risk 01:25
M4 End-to-End Evaluation, Final Demo & Submission 	End of Week 4	- Canlı ürün lansmanı / odak grup test senaryosunun uçtan uca değerlendirilmesi. - Pazarlama KPI etki simülasyonu (Hot Lead sınıflandırması ve ilgi indeksi). - Nihai proje raporu, GitHub reposu ve demo videosu. - Eksiksiz tamamlanmış Capstone Concept Note ve Implementation Plan dokümanı.	 Capstone Concept Note & Implementation Plan  GitHub Repo (README.md, kurulum adımları dahil)  3-5 dakikalık demo video
 Hedef: Yapay zeka destekli duygu & dikkat analizi ile ürün tanıtımlarının etkisini ölçen, pazarlama kararlarını optimize eden uçtan uca çalışan bir çözüm geliştirmek.  Teslimat: Çalışır Prototip + Rapor + Demo Video + GitHub Repo			

4.Challenges and Mitigation Strategies

 Risk & Challenge Category	 Description & Impact	 Mitigation Strategy & Fallback Option
 Model Accuracy & Edge Cases (Lighting, Head Angles, Occlusion)	→ Canlı video akışında yetersiz ışık, yan profilden bakış veya kameraya olan mesafe nedeniyle yüz ve duygu tespitinde yanlış sınıflandırma (örn. nötr ifadenin üzgün algılanması).	 • Görüntü Ön İşleme: Histogram eşitleme (histogram equalization) ve parlaklık/kontrast normalizasyonu uygulama.  • Ensemble & Fallback: DeepFace çıkarımı kararsız kalırsa, MediaPipe yüz mesh yapısı ile destekleme veya Kaggle'daki emotion-recognition-dataset üzerinde PyTorch Lightning CNN ile özel ince ayar (fine-tuning) yapma.
 Real-Time Processing & Latency (FPS Drops & Resource Limits)	→ Her karede (30 FPS) derin öğrenme çıkarımı yapmanın CPU/GPU üzerinde aşırı yük oluşturmaya ve video akışında takılmalara yol açması.	 • Frame Skipping (Kare Örnekleme): Her kare yerine her 5 veya 10 karede bir (veya saniyede 2-3 kez) çıkarım yapma; ara karelerde önceki durumu koruma.  • Resolution Downscaling: Analiz edilecek yüz bölgesini 640x480 veya 224x224 gibi optimize edilmiş çözünürlüklere küçültmek modele besleme.
 Class Imbalance & Demographic Bias	→ Duygu veri setlerinin çoğunlukla nötr veya mutlu ifadeler içermesi; etnik köken, yaş ve cinsiyet farklılıklarında duygu skorlarında sapma oluşması.	 • Threshold Tuning: Nadir görülen duygular (şaşkınlık, korku) için karar eşiklerini (confidence thresholds) kalibre etme.  • Ağırlıklandırma: Model değerlendirilmesinde tek başına Accuracy yerine Macro F1-Score ve sınıf bazlı Confusion Matrix takibi yapma.
 Privacy, Consent & Data Governance	→ Kullanıcıların web kamerası görüntülerinin işlenmesi sırasında kişisel verilerin korunması ve gizlilik endişeleri (KVKK / GDPR).	 • On-Device / Ephemeral Processing: Ham video görüntülerini kesinlikle sunucuda/diskte saklamama; görüntüyü RAM üzerinde anlık işleyip yok etme.  • Metadata Only: Diske yalnızca anonimleştirilmiş sayısal duygu skorları, zaman damgası ve dikkat indeksini (JSON/CSV) kaydetme.
 Translating AI Output to Marketing KPIs	→ Anlık yüz ifadesi skorlarının doğrudan "satın alma niyeti" veya "gerçek pazarlama başarısı" ile birebir örtüşme riski.	 • Aggregated Engagement Index: Tek bir duygu karesine güvenmek yerine, sunumun belirli bir bölümü boyunca süren pozitif reaksiyon ve dikkat süresini birleşik bir skor formülüyle hesaplama.  • Human-in-the-Loop: Çıkan analiz raporlarını nihai bir satış kararı olarak değil, ürün ve pazarlama ekipleri için önceliklendirme/teğrürü önerisi olarak sunma.
 Genel Yaklaşım: Teknik doğruluk, gizlilik, gerçek zamanlı performans ve pazarlama değerini dengeleyen sürdürülebilir bir analiz sistemi oluşturmak.		

5.Ethical and Responsible AI Considerations

User Consent, Privacy & Data Protection (KVKK / GDPR Compliance):

- **Explicit Consent (Açık Rıza):** Katılımcıların web kamerası açılmadan önce sistemin amacını, hangi verilerin nasıl işleneceğini açıkça belirten bir bilgilendirme ve onay onay kutusu (consent modal) zorunlu tutulur.
- **Ephemeral Processing (Geçici Veri İşleme):** Katılımcıların ham yüz görüntüleri, biyometrik kimlik verileri veya video kayıtları kesinlikle yerel depolamada, veritabanında veya bulut sunucularında kalıcı olarak saklanmaz. Görüntüler RAM üzerinde anlık işlenir ve inferans tamamlandığı anda bellekten silinir.
- **Anonymization:** Sistemin ürettiği JSON/CSV logları yalnızca rastgele üretilmiş oturum/katılımcı ID'si (ör. USER_1042), zaman damgası ve sayısal duygu/dikkat olasılıklarını barındırır.

Fairness, Demographic Bias & Accessibility:

- **Demographic Neutrality:** Önceden eğitilmiş duygu analizi modellerinin yaş, cinsiyet veya etnik köken farklılıklarına bağlı yanlılık (bias) üretebileceği göz önünde bulundurulur.
- **Calibration & Fair Thresholds:** Yüz mimiklerinin kültürel veya bireysel farklılıklarından kaynaklanan yanlış sınıflandırmaları önlemek amacıyla, sınıf kararları tek bir mutlak eşik yerine olasılık dağılımı (confidence score) üzerinden yumuşatılarak değerlendirilir.

Transparency, Explainability & Anti-Manipulation:

- No Deceptive Targeting: Çıkarılan duygu metrikleri, kullanıcıların duygusal zaaflarını hedef alıp onları manipülatif veya baskıcı satış taktiklerine maruz bırakmak için kullanılamaz.
- Explainable Metric Design: Dashboard üzerinde sunulan "İlgi Skoru" ve "Hot Lead" etiketleri, hangi saniye aralığındaki hangi duygu yoğunluğuna ve dikkat süresine dayandığını açıkça gösteren açıklanabilir grafiklerle desteklenir.

Human-in-the-Loop & Brand Safety:

- Decision Support (Not Automation): Yapay zeka çıktısı, nihai bir satış veya ürün kararı veren otonom bir sistem değil; ürün yöneticileri ve pazarlamacılar için bir karar destek aracı (decision-support system) olarak konumlandırılır.
- Marketing Verification: CRM'e aktarılan sıcak müşteri adayı veya sunum optimizasyonu önerileri, ilgili ekipler tarafından manuel olarak incelenip onaylanmadan doğrudan otomatik kampanya tetiklemesi yapmaz.

6.References

- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 17(2), 124–129.
- Goodfellow, I. J., Erhan, D., Carrier, P. L., Courville, A., Mirza, M., Hamner, B., ... & Bengio, Y. (2013). Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests. *International Conference on Neural Information Processing*, 117–124. (FER-2013 Dataset Benchmark).
- Mollahosseini, A., Hasani, B., & Mahoor, M. H. (2017). AffectNet: A database for facial expression, valence, and arousal computing in the wild. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(1), 18–31.
- Teixeira, T., Picard, R., & El Kaliouby, R. (2014). Why, when, and how much to entertain consumers in video advertising. *Marketing Science*, 33(6), 809–827. (Facial coding and emotion flow in video advertising).

Datasets & Model Hubs

- Kaggle. (n.d.). Emotion Recognition Dataset (Emotion Image PyTorch Lightning CNN). Retrieved from Kaggle Datasets.
- Affectiva / Smart Eye. (2020). Emotion AI and Facial Coding Research Datasets & Benchmarks.

Software Libraries, Frameworks & Technical Documentation

- Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019).
- Streamlit Inc. (2023). Streamlit: The fastest way to build and share data apps.

Industry Standards & Responsible AI Guidelines

- European Parliament and Council. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). *Official Journal of the European Union*.
- Entropik Tech. (2023). Decode: AI-Powered Consumer Research and Facial Coding Insights Whitepaper.
- iMotions. (2022). Facial Expression Analysis: The Complete Pocket Guide to Emotion AI and Biometric Testing.